

Matemática D / D1 (Analítica)

Resolución Primer Parcial (24/10/2026) - Tema 1

Ejercicio 1: Analiticidad

a) Dominio de derivabilidad y analiticidad de $f(z) = 2x^3y + i(3y^2 - x^2)$

Las partes real $u(x, y)$ e imaginaria $v(x, y)$ de $f(z)$ son:

$$u(x, y) = 2x^3y \quad ; \quad v(x, y) = 3y^2 - x^2$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x &= 6x^2y & v_x &= -2x \\ u_y &= 2x^3 & v_y &= 6y \end{aligned}$$

Estas derivadas parciales son continuas en todo el plano, por ser polinómicas. El dominio de derivabilidad está determinado por las **Condiciones de Cauchy-Riemann**:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \equiv \begin{cases} 6x^2y = 6y \\ 2x^3 = -(-2x) \end{cases} \equiv \begin{cases} 6y(x^2 - 1) = 0 & (1) \\ 2x(x^2 - 1) = 0 & (2) \end{cases}$$

De la ecuación (2): $x = 1 \vee x = -1 \vee x = 0$.

Reemplazando en (1):

- Si $x = 1$ ó $x = -1$, se obtiene una identidad válida para cualquier $y \in \mathbb{R}$. Entonces las dos rectas verticales de ecuaciones $x = 1$, $x = -1$ son soluciones.
- Si $x = 0$, la condición (1) queda: $-6y = 0$. Se cumple sólo si $y = 0$, resultando el punto $(0, 0)$.

Conclusión:

- **Dominio de Derivabilidad:** Compuesto por las dos rectas verticales infinitas $x = 1$ y $x = -1$, junto con el origen aislado $(0, 0)$.

$$D_{\text{Der}}(f) = \{0\} \cup \{z \in \mathbb{C} : |\text{Re}(z)| = 1\}$$

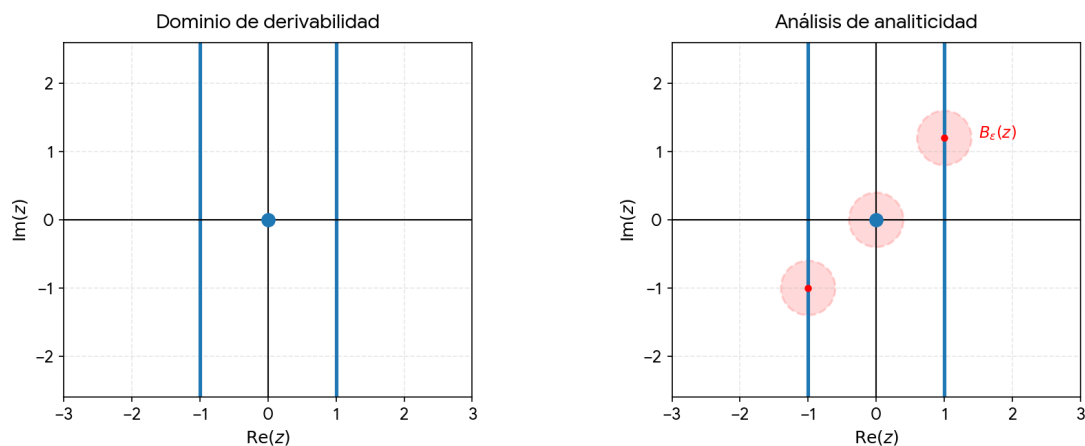


Figura 1: Ejercicio 1a (Tema 1).

- **Dominio de Analiticidad:** Es el conjunto vacío $D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$. Dado que todo entorno centrado en el origen o en un punto cualquiera de las rectas $x = \pm 1$ contiene al menos un punto donde f no es derivable (como se ilustra en la Figura 1), la función no es analítica en ningún punto.

b) **Dominio de analiticidad de** $g(z) = \frac{1}{e^{i\pi(2z+1)} - e^{i\pi(z+2)}}$

La función $g(z)$ está definida como el cociente de dos funciones enteras (la constante numérica 1 y una combinación lineal de exponenciales complejas). Por lo tanto, $g(z)$ será analítica en todo punto donde el denominador sea no nulo. Para hallar los ceros del denominador, planteamos:

$$\begin{aligned} e^{i\pi(2z+1)} - e^{i\pi(z+2)} = 0 &\Leftrightarrow e^{i\pi(2z+1)} = e^{i\pi(z+2)} \Leftrightarrow i\pi(2z+1) = i\pi(z+2) + 2k\pi i \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2z+1 = z+2+2k \Leftrightarrow z = 1+2k \quad (\text{con } k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Conclusión:

- **Dominio de Analiticidad:** $D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - \{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\}$

Ejercicio 2: Problema de Dirichlet

El dominio angular está dado en coordenadas cartesianas por $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq \sqrt{3}y \leq \sqrt{3}x\}$.

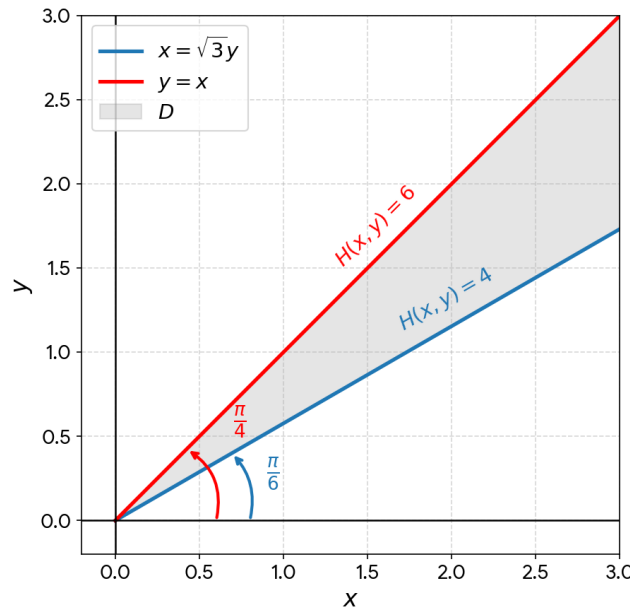


Figura 2: Ejercicio 2 (Tema 1).

Para el semiplano derecho $x > 0$, la región queda delimitada por las pendientes:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \frac{y}{x} \leq 1$$

Esto equivale a un sector angular acotado por los ángulos del primer cuadrante:

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6} \quad ; \quad \theta_2 = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Proponemos una solución de la forma $H(r, \theta) = A\theta + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son parámetros a determinar y $\theta = \text{Arg}(z) = \arctg(y/x)$. Notemos que:

$$H(x, y) = \text{Im}(g(z)) \text{ donde } g(z) = A \text{Ln}(z) + iB$$

Como el interior de D excluye al origen y al semieje real negativo, entonces $g(z)$ es analítica en el interior de D , así que $H(x, y)$ es automáticamente una función armónica allí.

Condiciones de contorno:

- Para $\theta = \pi/6$ (Borde Azul), $H = 4 \implies A(\frac{\pi}{6}) + B = 4$
- Para $\theta = \pi/4$ (Borde Rojo), $H = 6 \implies A(\frac{\pi}{4}) + B = 6$

Restando la primera ecuación a la segunda se elimina la constante B :

$$A\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \implies A\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 \implies A = \frac{24}{\pi}$$

Sustituyendo el valor hallado de A en la primera condición:

$$\frac{24}{\pi} \left(\frac{\pi}{6}\right) + B = 4 \implies 4 + B = 4 \implies B = 0$$

Por lo tanto en el interior de D es: $H(x, y) = \frac{24}{\pi} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

Ejercicio 3: Transformación lineal fraccionaria $w = \frac{z}{z-i}$

Transformación $f(z) = \frac{z}{z-i}$. Inversa: $z = \frac{w}{w-i}$. Es decir:
$$\begin{cases} x = \frac{2u}{u^2+v^2} \\ y = \frac{-2v}{u^2+v^2} \end{cases}$$

■

$$\begin{aligned} |z-i| \geq 1 &\Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - i \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-iw}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2-iw|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2-iw| \geq |w| \Leftrightarrow |2-i(u+iv)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow |(2+v)+i(-u)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(2+v)+i(-u)|^2 \geq |u+iv|^2 \Leftrightarrow (2+v)^2 + (-u)^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 + 4v + v^2 \geq v^2 \Leftrightarrow 4v \geq -4 \Leftrightarrow v \geq -1 \end{aligned}$$

■

$$\text{Im}(z) \geq 0 \Leftrightarrow y \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-2v}{u^2+v^2} \geq 0 \Leftrightarrow -2v \geq 0 \Leftrightarrow v \leq 0$$

Se tiene:

$$z \in E \Leftrightarrow |z-i| \geq 1 \wedge \text{Im}(z) \geq 0 \Leftrightarrow v \geq -1 \wedge v \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq \text{Im}(w) \leq 0$$

Es decir,

$$f(E) = \{w \in \mathbb{C} : -1 \leq \text{Im}(w) \leq 0\}$$

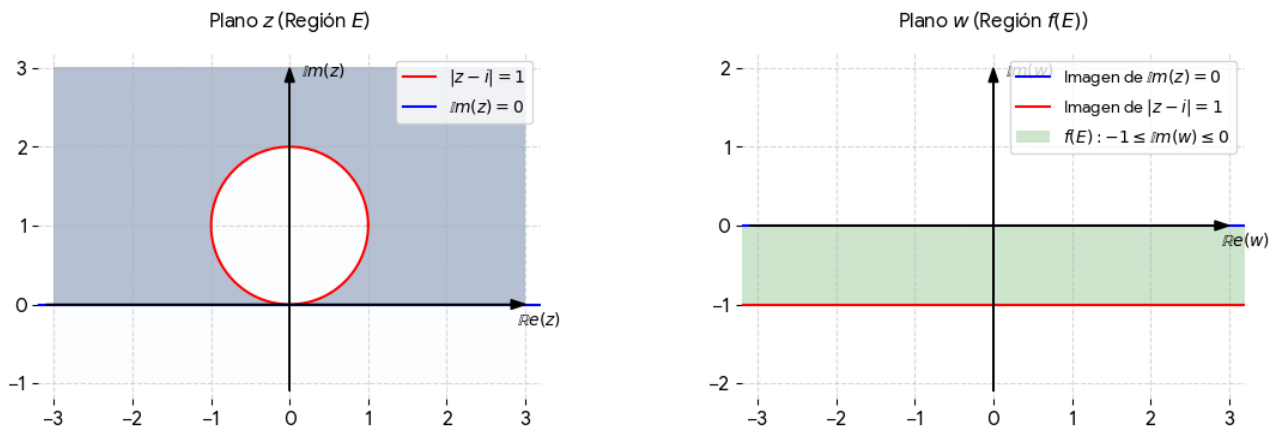


Figura 3: Ejercicio 3 (Tema 1).

Ejercicio 4: Integración

a) Independencia del camino

$\mathcal{C}_1$ es el arco antihorario de $|z| = \sqrt{2}$ desde $z_1 = 1 + i$ hasta $z_2 = -1 + i$.

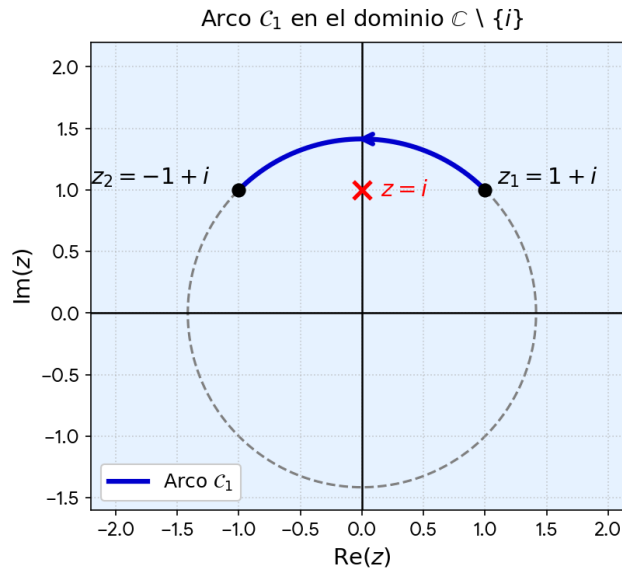


Figura 4: Ejercicio 4a (Tema 1).

- $f(z) = \frac{1}{(z-i)^2}$ Si bien $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{i\}$ es un dominio no simplemente conexo, la función admite allí primitiva:

$$\int \frac{1}{(z-i)^2} dz \stackrel{\substack{\text{sustitución:} \\ w=z-i \\ dw \equiv dz}}{=} \int w^{-2} dw = -w^{-1} + C = -\frac{1}{z-i} + C$$

Luego, la integral de $f(z)$ **es independiente del camino** en ese dominio. Como el arco $\mathcal{C}_1$ está incluido en ese dominio, aplicando la regla de Barrow resulta:

$$\int_{\mathcal{C}_1} \frac{1}{(z-i)^2} dz = \left[-\frac{1}{z-i} \right]_{1+i}^{-1+i} = -\frac{1}{-1+i-i} + \frac{1}{1+i-i} = 2$$

- $g(z) = \bar{z} \operatorname{Im}(z)$

Se tiene:

$$g(z) = (x - iy)y = xy - iy^2$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} y &= -2y \\ x &= 0 \end{cases}$$

sólo se cumplen en el origen, por lo que la función no es analítica en ningún punto. Luego, en cualquier dominio la integral de línea de $g(z)$ **depende del camino**. Para evaluarla, parametizamos el arco de curva:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1 : z(t) &= \sqrt{2}e^{it}, \quad t \in [\pi/4, 3\pi/4] \quad \therefore \quad dz = i\sqrt{2}e^{it}dt \\ \int_{\mathcal{C}_1} \bar{z} \operatorname{Im}(z) dz &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\sqrt{2}e^{-it})(\sqrt{2} \sin t) \cdot (i\sqrt{2}e^{it}) dt \\ &= i2\sqrt{2} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin t dt = i2\sqrt{2} [-\cos t]_{\pi/4}^{3\pi/4} = i2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 4i \end{aligned}$$

b) **Circulación de** $k(z) = \frac{z}{(z-2i)\text{Ln}(z/2)}$

Si $z = x + iy$, el logaritmo $\text{Ln}(z/2)$ es analítico excepto cuando:

$$\begin{cases} \text{Im}(z/2) = 0 \\ \text{Re}(z/2) \leq 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} \text{Im}(y/2) = 0 \\ \text{Re}(x/2) \leq 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} y = 0 \\ x \leq 0 \end{cases}$$

La función $k(z)$ es cociente de analíticas, de modo que resulta analítica donde lo sean su numerador y denominador y éste no se anule. EL numerador $N(z)$ es analítico en $\mathbb{C}$ por ser función polinómica. El denominador $D(z)$ es producto de la función polinómica $(z-2i)$, analítica en $\mathbb{C}$, con $\text{Ln}(z/2)$. Luego, $D(z)$ es analítico en el mismo dominio que $\text{Ln}(z/2)$. Por otra parte:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow z - 2i = 0 \vee \text{Ln}(z/2) = 0 \Leftrightarrow z = 2i \vee \frac{z}{2} = 1 \Leftrightarrow z = 2i \vee z = 2$$

Luego, el dominio de analiticidad de $k(z)$ es

$$D_{\text{Ana}}(k) = \mathbb{C} - (\{2, 2i\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

- $\mathcal{C}_2$ (Frontera antihoraria del cuadrado de vértices $i, 1+2i, 3i, -1+2i$) es curva cerrada, simple, suave a trozos y tiene orientación antihoraria. La función $k(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en la región interior, excepto en el punto interior $z_0 = 2i$. Definimos la función auxiliar $k_1(z) = \frac{z}{\text{Ln}(z/2)}$, que es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en su interior y aplicamos la **Fórmula Integral de Cauchy**:

$$\oint_{\mathcal{C}_2} \frac{z}{(z-2i)\text{Ln}(z/2)} dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{k_1(z)}{z-2i} dz = 2\pi i \cdot k_1(2i) = 2\pi i \cdot \frac{2i}{\text{Ln}(i)} = 2\pi i \cdot \frac{2i}{i\pi/2} = 8i$$

- $\mathcal{C}_2^*$ (Frontera antihoraria del triángulo de vértices $1, 2+i, i$) es curva cerrada, simple, suave a trozos y tiene orientación antihoraria. La función $k(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2^*$ y en la región interior. Por el **Teorema de Cauchy-Goursat**:

$$\oint_{\mathcal{C}_2^*} k(z) dz = 0$$

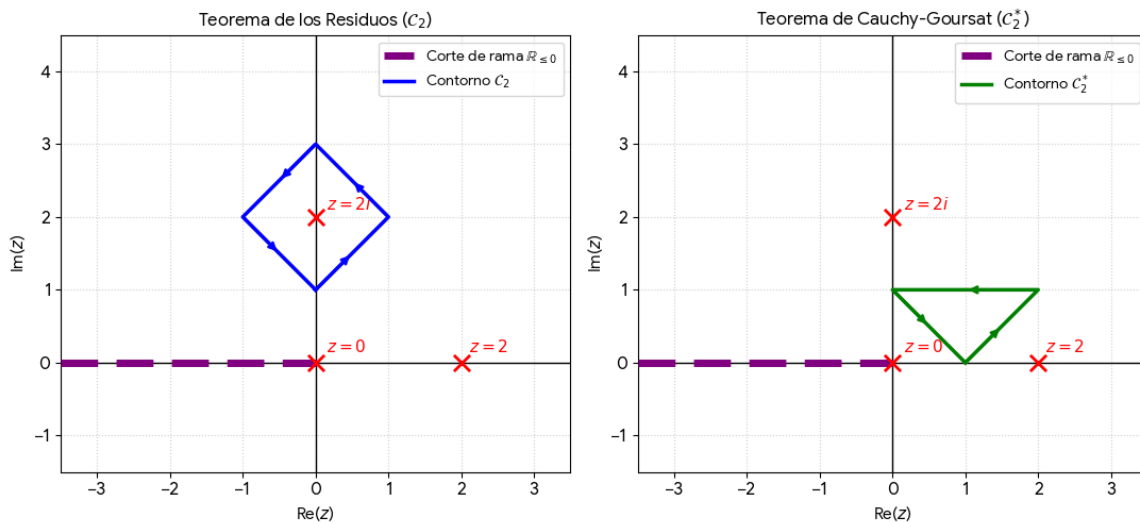


Figura 5: Ejercicio 4b (Tema 1).

Matemática D / D1 (Analítica)

Resolución Primer Parcial (24/10/2026) - Tema 2

Ejercicio 1

a) **Dominio de derivabilidad y analiticidad de $f(z) = (6x^2 - 2y^2) + i y^3 x$**

Las partes real $u(x, y)$ e imaginaria $v(x, y)$ de $f(z)$ son:

$$u(x, y) = 6x^2 - 2y^2 \quad ; \quad v(x, y) = y^3 x$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x &= 12x & v_x &= y^3 \\ u_y &= -4y & v_y &= 3y^2 x \end{aligned}$$

Estas derivadas parciales son continuas en todo el plano, por ser polinómicas. El dominio de derivabilidad está determinado por las **Condiciones de Cauchy-Riemann**:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned} \right. \equiv \left\{ \begin{aligned} 12x &= 3y^2 x \\ -4y &= -y^3 \end{aligned} \right. \equiv \left\{ \begin{aligned} 3x(y^2 - 4) &= 0 \\ y(y^2 - 4) &= 0 \end{aligned} \right. \quad (1) \quad (2)$$

De la ecuación (2): $y = 2 \vee y = -2 \vee y = 0$.

Reemplazando en (1):

- Si $y = 2$ ó $y = -2$, se obtiene una identidad válida para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Entonces las dos rectas horizontales de ecuaciones $y = 2$, $y = -2$ son soluciones.
- Si $y = 0$, la condición (1) queda: $-12x = 0$. Se cumple sólo si $x = 0$, resultando el punto $(0, 0)$.

Conclusión:

- Dominio de Derivabilidad:** Compuesto por las dos rectas verticales infinitas $x = 1$ y $x = -1$, junto con el origen aislado $(0, 0)$.

$$D_{\text{Der}}(f) = \{0\} \cup \{z \in \mathbb{C} : |\text{Im}(z)| = 2\}$$

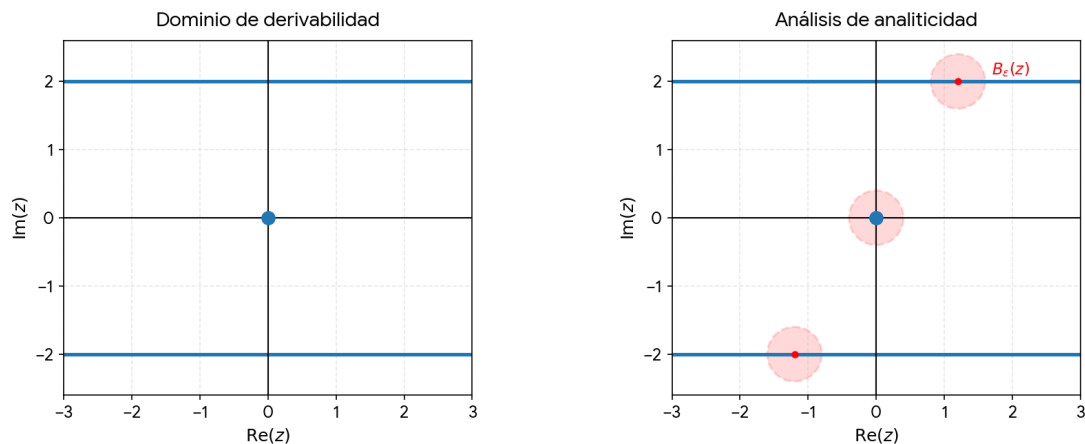


Figura 6: Ejercicio 1a (Tema 2).

- Dominio de Analiticidad:** Es el conjunto vacío $D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$. Dado que todo entorno centrado en el origen o en un punto cualquiera de las rectas $y = \pm 2$ contiene al menos un punto donde f no es derivable (como se ilustra en la Figura 6), la función no es analítica en ningún punto.

b) **Dominio de analiticidad de** $g(z) = \frac{1}{e^{i\pi(2-iz)} - e^{i\pi(1-2iz)}}$

La función $g(z)$ está definida como el cociente de dos funciones enteras (la constante numérica 1 y una combinación lineal de exponenciales complejas). Por lo tanto, $g(z)$ será analítica en todo punto donde el denominador sea no nulo. Para hallar los ceros del denominador, planteamos:

$$\begin{aligned} e^{i\pi(2-iz)} - e^{i\pi(1-2iz)} = 0 &\Leftrightarrow e^{i\pi(2-iz)} = e^{i\pi(1-2iz)} \Leftrightarrow i\pi(2-iz) = i\pi(1-2iz) + i2k\pi \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow i2\pi + \pi z = i\pi + 2\pi z + i2k\pi \Leftrightarrow z = (1-2k)i \quad (\text{con } k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Conclusión:

- **Dominio de Analiticidad:** $D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - \{(1-2k)i : k \in \mathbb{Z}\}$

Ejercicio 2: Problema de Dirichlet

El dominio angular está dado en coordenadas cartesianas por $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y \leq \sqrt{3}x\}$.

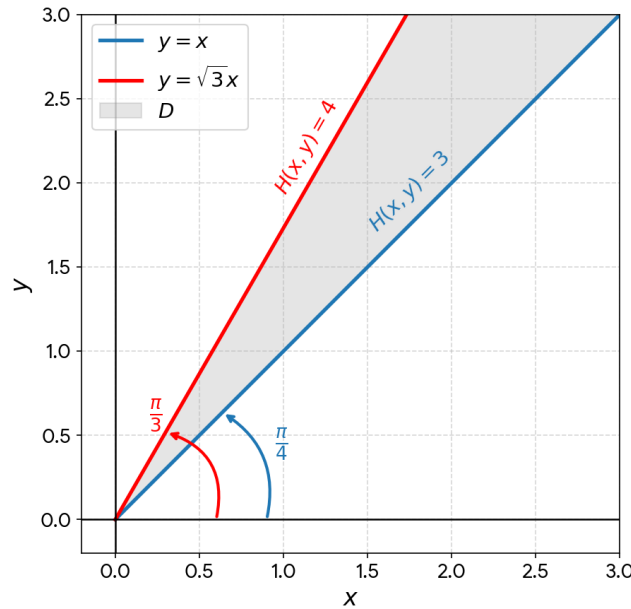


Figura 7: Ejercicio 2 (Tema 2).

Para el semiplano derecho $x > 0$, la región queda delimitada por las pendientes:

$$1 \leq \frac{y}{x} \leq \sqrt{3}$$

Esto equivale a un sector angular acotado por los ángulos del primer cuadrante:

$$\theta_1 = \arctan(1) = \frac{\pi}{4} \quad ; \quad \theta_2 = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

Proponemos una solución de la forma $H(r, \theta) = A\theta + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son parámetros a determinar y $\theta = \text{Arg}(z) = \arctg(y/x)$. Notemos que:

$$H(x, y) = \text{Im}(g(z)) \quad \text{donde} \quad g(z) = A \text{Ln}(z) + iB$$

Como el interior de D excluye al origen y al semieje real negativo, entonces $g(z)$ es analítica en el interior de D , así que $H(x, y)$ es automáticamente una función armónica allí.

Condiciones de contorno:

- Para $\theta = \pi/4$ (Borde Azul), $H = 3 \implies A(\frac{\pi}{4}) + B = 3$
- Para $\theta = \pi/3$ (Borde Rojo), $H = 4 \implies A(\frac{\pi}{3}) + B = 4$

Restando la primera ecuación a la segunda se elimina la constante B :

$$A\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = 1 \implies A\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 \implies A = \frac{12}{\pi}$$

Sustituyendo el valor hallado de A en la primera condición:

$$\frac{12}{\pi} \left(\frac{\pi}{4}\right) + B = 3 \implies 3 + B = 3 \implies B = 0$$

Por lo tanto en el interior de D es: $H(x, y) = \frac{12}{\pi} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

Ejercicio 3: Transformación lineal fraccionaria $w = \frac{-2}{z}$

Transformación $f(z) = \frac{-2}{z}$. Inversa: $z = \frac{-2}{w}$. Es decir:
$$\begin{cases} x = \frac{-2u}{u^2+v^2} \\ y = \frac{2v}{u^2+v^2} \end{cases}$$

- $|z - 1| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{-2}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{-2 - w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|-2 - w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow |-2 - w| \geq |w| \Leftrightarrow |-2 - (u + iv)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow |(-2 - u) + i(-v)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow |(-2 - u) + i(-v)|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (-2 - u)^2 + (-v)^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 4 + 4u + u^2 \geq u^2 \Leftrightarrow 4u \geq -4 \Leftrightarrow u \geq -1$
- $\operatorname{Re}(z) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-2u}{u^2+v^2} \geq 0 \Leftrightarrow -2u \geq 0 \Leftrightarrow u \leq 0$

Se tiene:

$$z \in E \Leftrightarrow |z - 1| \geq 1 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq 0 \Leftrightarrow u \geq -1 \wedge u \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq \operatorname{Re}(w) \leq 0$$

Es decir,

$$f(E) = \{w \in \mathbb{C} : -1 \leq \operatorname{Re}(w) \leq 0\}$$

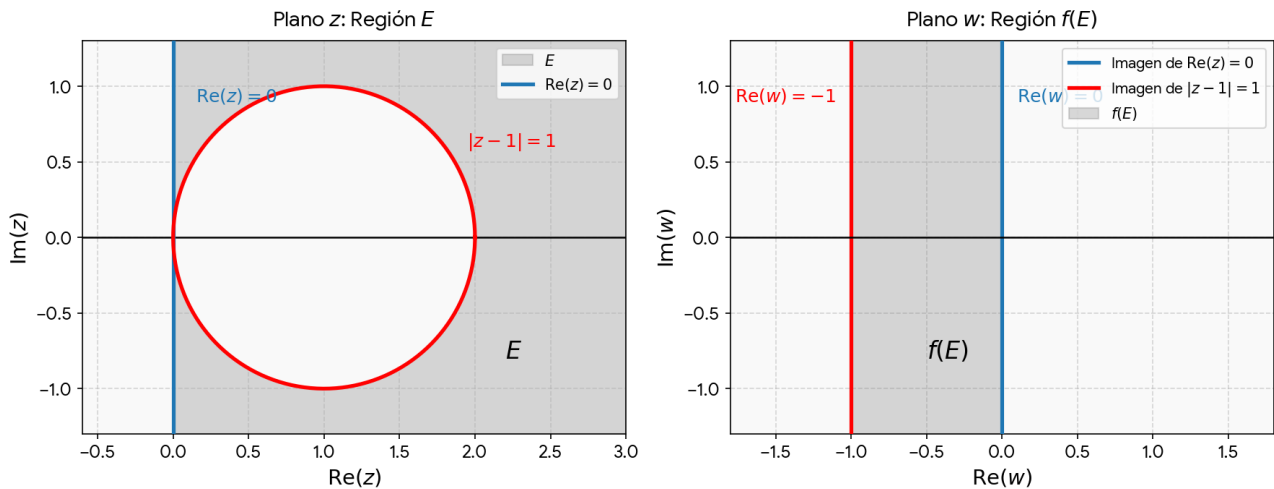


Figura 8: Ejercicio 3 (Tema 2).

Ejercicio 4: Integración

a) Independencia del camino

$\mathcal{C}_1$ es el arco antihorario de $|z| = \sqrt{2}$ desde $z_1 = 1 + i$ hasta $z_2 = -1 + i$.

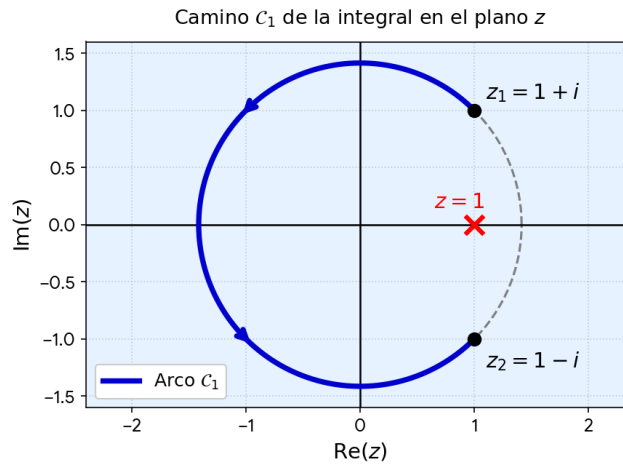


Figura 9: Ejercicio 4a (Tema 2).

- $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$ Si bien $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{1\}$ es un dominio no simplemente conexo, la función admite allí primitiva:

$$\int \frac{1}{(z-1)^2} dz \stackrel{\substack{\text{sustitución:} \\ w=z-1 \\ dw=dz}}{=} \int w^{-2} dw = -w^{-1} + C = -\frac{1}{z-1} + C$$

Luego, la integral de $f(z)$ **es independiente del camino** en ese dominio. Como el arco $\mathcal{C}_1$ está incluido en ese dominio, aplicando la regla de Barrow resulta:

$$\int_{\mathcal{C}_1} \frac{1}{(z-1)^2} dz = \left[-\frac{1}{z-1} \right]_{1+i}^{1-i} = -\frac{1}{1-i-1} + \frac{1}{1+i-1} = -2i$$

- $g(z) = \bar{z} \operatorname{Re}(z)$
Se tiene:

$$g(z) = (x - iy)x = x^2 - iyx$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} 2x &= -x \\ 0 &= y \end{cases}$$

sólo se cumplen en el origen, por lo que la función no es analítica en ningún punto. Luego, en cualquier dominio la integral de línea de $g(z)$ **depende del camino**. Para evaluarla, parametrizamos el arco de curva:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1 : z(t) &= \sqrt{2}e^{it}, t \in [\pi/4, 7\pi/4] \quad \therefore \quad dz = i\sqrt{2}e^{it} dt \\ \int_{\mathcal{C}_1} \bar{z} \operatorname{Im}(z) dz &= \int_{\pi/4}^{7\pi/4} (\sqrt{2}e^{-it})(\sqrt{2} \cos t) \cdot (i\sqrt{2}e^{it}) dt \\ &= i2\sqrt{2} \int_{\pi/4}^{7\pi/4} \cos t dt = i2\sqrt{2} [\sin t]_{\pi/4}^{7\pi/4} = i2\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -4i \end{aligned}$$

b) **Circulación de** $k(z) = \frac{z}{(z+2i)\text{Ln}(z/2)}$

Si $z = x + iy$, el logaritmo $\text{Ln}(z/2)$ es analítico excepto cuando:

$$\begin{cases} \text{Im}(z/2) = 0 \\ \text{Re}(z/2) \leq 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} \text{Im}(y/2) = 0 \\ \text{Re}(x/2) \leq 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} y = 0 \\ x \leq 0 \end{cases}$$

La función $k(z)$ es cociente de analíticas, de modo que resulta analítica donde lo sean su numerador y denominador y éste no se anule. EL numerador $N(z)$ es analítico en $\mathbb{C}$ por ser función polinómica. El denominador $D(z)$ es producto de la función polinómica $(z-2i)$, analítica en $\mathbb{C}$, con $\text{Ln}(z/2)$. Luego, $D(z)$ es analítico en el mismo dominio que $\text{Ln}(z/2)$. Por otra parte:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow z + 2i = 0 \vee \text{Ln}(z/2) = 0 \Leftrightarrow z = -2i \vee \frac{z}{2} = 1 \Leftrightarrow z = -2i \vee z = 2$$

Luego, el dominio de analiticidad de $k(z)$ es

$$D_{\text{Ana}}(k) = \mathbb{C} - (\{2, -2i\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

- $\mathcal{C}_2$ (Frontera antihoraria del cuadrado de vértices $-i, 1-2i, -3i, -1-2i$) es curva cerrada, simple, suave a trozos y tiene orientación antihoraria. La función $k(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en la región interior, excepto en el punto interior $z_0 = -2i$. Definimos la función auxiliar $k_1(z) = \frac{z}{\text{Ln}(z/2)}$, que es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en su interior y aplicamos la **Fórmula Integral de Cauchy**:

$$\oint_{\mathcal{C}_2} \frac{z}{(z+2i)\text{Ln}(z/2)} dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{k_1(z)}{z+2i} dz = 2\pi i \cdot k_1(-2i) = 2\pi i \cdot \frac{-2i}{\text{Ln}(-i)} = 2\pi i \cdot \frac{-2i}{(-i)\pi/2} = 8i$$

- $\mathcal{C}_2^*$ (Frontera antihoraria del triángulo de vértices $1, 2-i, -i$) es curva cerrada, simple, suave a trozos y tiene orientación antihoraria. La función $k(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2^*$ y en la región interior. Por el **Teorema de Cauchy-Goursat**:

$$\oint_{\mathcal{C}_2^*} k(z) dz = 0$$

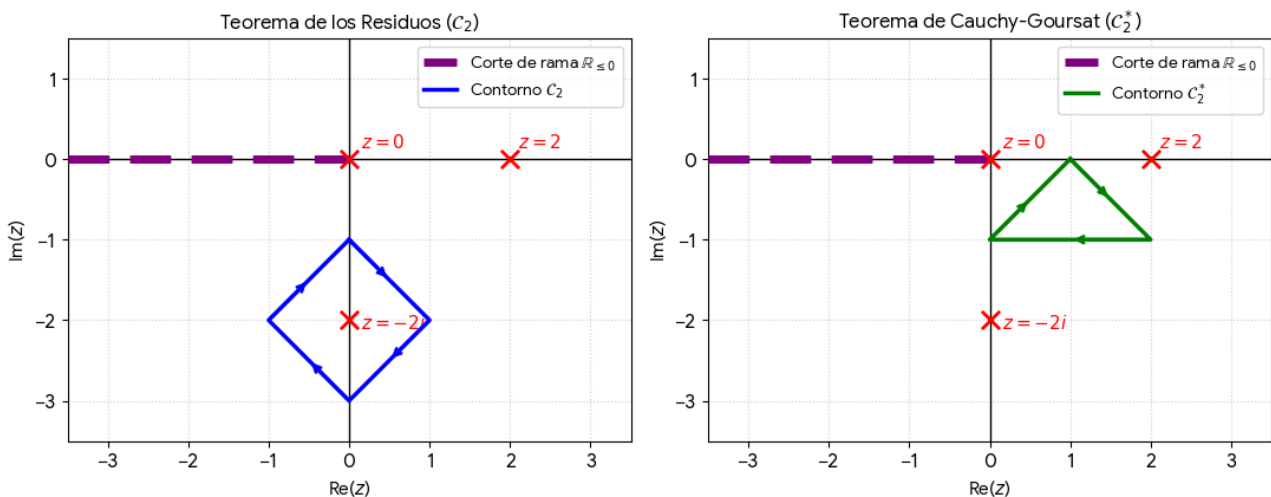


Figura 10: Ejercicio 4b (Tema 2).